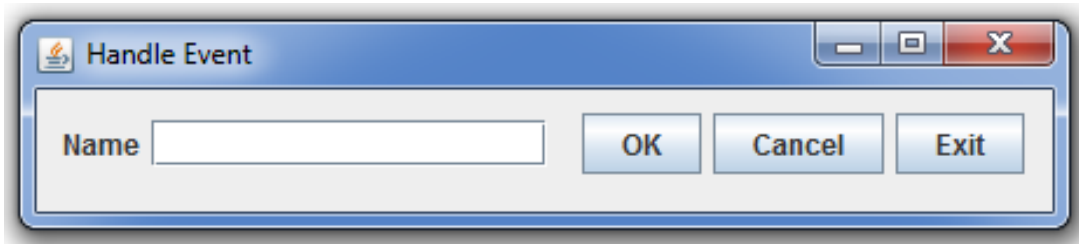




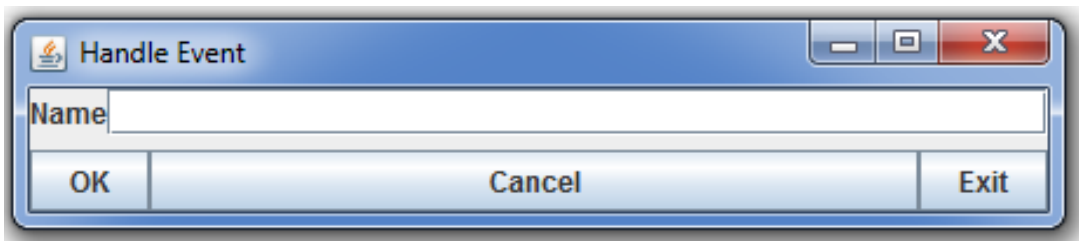
Exercise #09 GUI Layout (21-043-2023)

1. ให้ทำการเขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างหน้า GUI Layout ดังรูปที่กำหนด

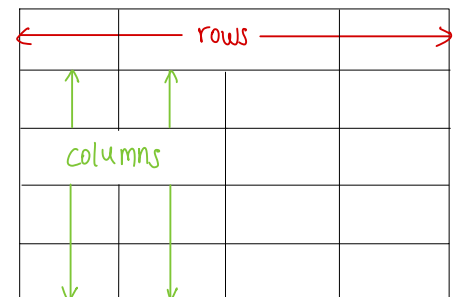
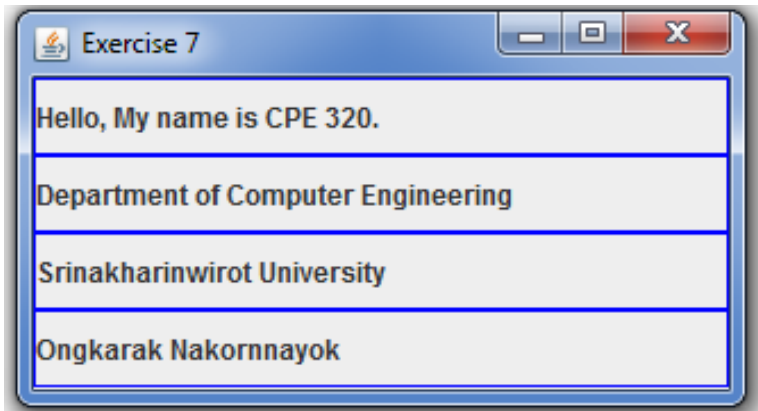
a)



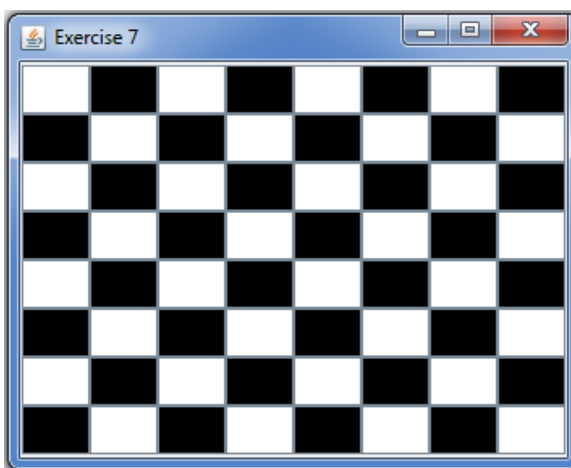
b)



c)



d)



C:\Users\User\Desktop\JavaBamBam\GUILayoutA.java

File Edit Tools Project Debugger Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage

GUILayoutA.java
GUILayoutB.java

```
1 import java.awt.*; **
2 import javax.swing.*;
3 public class GUILayoutA{
4     public static void main(String[] args){
5         JFrame fm=new JFrame("Handle Event");
6         fm.setLayout(new FlowLayout(0,10,10));
7         JLabel n=new JLabel("Name");
8         JTextField a=new JTextField(20);
9         JButton ok=new JButton("OK");
10        JButton cc=new JButton("Cancel");
11        JButton e=new JButton("Exit");
12        fm.add(n);
13        fm.add(a);
14        fm.add(ok);
15        fm.add(cc);
16        fm.add(e);
17        fm.setSize(600,125);
18        fm.setLocationRelativeTo(null);
19        fm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
20        fm.setVisible(true);
21    }
22 }
```

มีได้ 3 ค่าเท่านั้น 0 = ซิดซ้าย, 1 = ธรรมดา, 2 = ขวาลัด

จะขยับระหว่างบรรทัด

จะขยับระหว่างข้อความ

title

เอาพวกนี้ไปใส่ Frame

ขนาดของ

Center the frame

show Frame

Handle Event

Name

OK Cancel Exit

Interactions Console Compiler Output

Welcome to DrJava. Working directory is C:\Users\User\Desktop\JavaBamBam

> run GUILayoutA

>

Running main Method of Current Document

18:39

C:\Users\User\Desktop\JavaBamBam\GUILayoutB.java

File Edit Tools Project Debugger Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage

GUILayoutA.java
GUILayoutB.java

```
1 import java.awt.*;  
2 import javax.swing.*;  
3 public class GUILayoutB{  
4     public static void main(String[] args){  
5         JFrame f=new JFrame("Handle Event"); Title Frame  
6         JPanel p=new JPanel(new GridLayout(2,1,5,5));  
7         f.add(p); set GridLayout = 2 rows , 1 columns , and gaps 5 between  
8  
9         JPanel p1=new JPanel(new FlowLayout(0,5,5));  
10        p1.add(new JLabel("Name")); เป็น ๑ จัดเรียงคอมโพเนนต์ตามลำดับ ตาม.  
11        p1.add(new JTextField(50)); ของคอมโพเนนต์ ที่จัดเรียงไว้และขจัดว่าง  
12        p.add(p1);  
13  
14        JPanel p2=new JPanel(new BorderLayout()); แบ่ง ๒๒. เป็น ๕ ส่วนใช้แต่ละส่วนจะวางได้ ๑ คอมโพเนนต์  
15        p2.add(new JButton("OK"),BorderLayout.WEST);  
16        p2.add(new JButton("Cancel"),BorderLayout.CENTER);  
17        p2.add(new JButton("Exit"),BorderLayout.EAST);  
18        p.add(p2);  
19  
20        f.setSize(650,100);  
21        f.setLocationRelativeTo(null);  
22        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
23        f.setVisible(true);  
24    }  
25 }  
26  
27  
28  
29  
30
```

Handle Event

Name

OK Cancel Exit

North		
West	Center	East
South		

Interactions Console Compiler Output

Welcome to DrJava. Working directory is C:\Users\User\Desktop\JavaBamBam
> run GUILayoutB
>

Running main Method of Current Document

23

C:\Users\User\Desktop\JavaBamBam\GUILayoutC.java

File Edit Tools Project Debugger Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage

GUILayoutA.java
GUILayoutB.java
GUILayoutC.java

```
1 import javax.swing.*;
2 import java.awt.*;
3 import javax.swing.border.*; *
4 public class GUILayoutC{
5     public static void main(String[] args){
6         JFrame f=new JFrame("Exercise 7");
7
8         JLabel r1=new JLabel("Hello, My name is CPE 320.");
9         r1.setBorder(new LineBorder(Color.BLUE));
10        JLabel r2 = new JLabel("Department of Computer Engineering");
11        r2.setBorder(new LineBorder(Color.BLUE));
12        JLabel r3 = new JLabel("Srinakharinwirot University");
13        r3.setBorder(new LineBorder(Color.BLUE));
14        JLabel r4 = new JLabel("Ongkarak Nakornnayok");
15        r4.setBorder(new LineBorder(Color.BLUE));
16
17        JPanel p = new JPanel(new GridLayout(4,1));
18        p.add(r1);
19        p.add(r2);
20        p.add(r3);
21        p.add(r4);
22
23        f.add(p);
24        f.setLocationRelativeTo(null);
25        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
26        f.setSize(400,200);
27        f.setVisible(true);
28    }
29 }
30
```

Exercise 7

Hello, My name is CPE 320.

Department of Computer Engineering

Srinakharinwirot University

Ongkarak Nakornnayok

Interactions Console Compiler Output

Welcome to DrJava. Working directory is C:\Users\User\Desktop\JavaBamBam
> run GUILayoutC
>

Running main Method of Current Document

24/31

GUILayoutA.java

GUILayoutB.java

GUILayoutC.java

GUILayoutD.java

```
1 import javax.swing.*;
2 import java.awt.*;
3 import javax.swing.border.*;
4 public class GUILayoutD{
5     public static void main(String[] args){
6         JFrame f=new JFrame("Exercise 7");
7         f.setLayout(new GridLayout(8,8));
8         int p =0;
9         for(int i=1;i<=64;i++){
10             JPanel pl=new JPanel();
11             if( (p+1)%2==0){
12                 pl.setBackground(Color.black);
13             }
14             if(i%8==0){
15                 p++;
16             }
17             f.add(pl);
18         }
19
20         f.setSize(300,300);
21         f.setLocationRelativeTo(null);
22         f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
23         f.setVisible(true);
24     }
25 }
26
27
28
29
30
```

① $i=1, p=0$
 $1 \% 2 = 1 \Rightarrow$ ไม่แสดงค่า = สีเทา
 $1 \% 8 = 1 \neq 0$

ไม่ใส่ค่าได้นะ
 $\rightarrow$ else of `p1.setBackground(Color.white);` ; }

② $i=2, p=0$
 $2 \% 2 = 0 \Rightarrow$ สีดำ
 $2 \% 8 = 2 \neq 0$
f.add(p1) แล้วถึงพอสีดำ

③ $i=3, p=0$
 $3 \% 2 = 1 \Rightarrow$ สีเทา
 $3 \% 8 = 3 \neq 0$

④ $i=4, p=0$
 $4 \% 2 = 0 \Rightarrow$ สีดำ
 $4 \% 8 = 4 \neq 0$

⑤ $i=5, p=0$
 $5 \% 2 = 1 \Rightarrow$ สีเทา
 $5 \% 8 = 5 \neq 0$

⑥ $i=6, p=0$
 $6 \% 2 = 0 \Rightarrow$ สีดำ
 $6 \% 8 = 6 \neq 0$

⑦ $i=7, p=0$
 $7 \% 2 = 1 \Rightarrow$ สีเทา
 $7 \% 8 = 7 \neq 0$

⑧ $i=8, p=0$
 $8 \% 2 = 0 \Rightarrow$ สีดำ
 $8 \% 8 = 0 \Rightarrow p+1 = 1$

⑨ $i=9, p=1$
 $(1+9) \% 2 = 0 \Rightarrow$ สีดำ
 $10 \% 8 = 2 \neq 0 \Rightarrow p=1$ ต่อไป

Exercise 7

Interactions

Console

Compiler Output

Welcome to DrJava. Working directory is C:\Users\User\Desktop\JavaBamBam

> run GUILayoutD

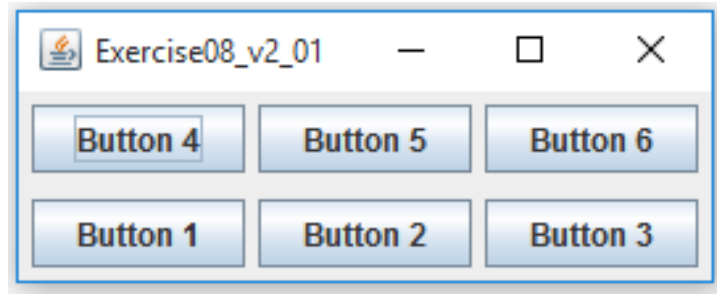
>

Running main Method of Current Document

17/7



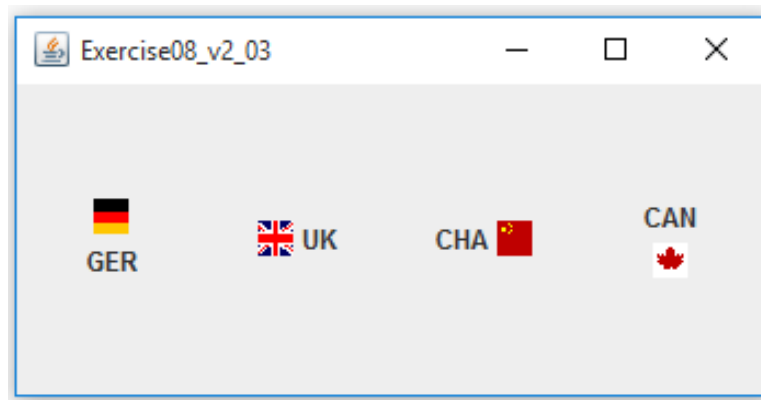
2. ให้ทำการเขียนโปรแกรม โดยทำการใช้ FlowLayout ในการกำหนดทิศทางของ Frame และใช้ BorderLayout ในการกำหนดทิศทางของชุดกลุ่ม Button กำหนดให้ทำการวางตำแหน่งของชุดกลุ่ม Button ไว้ที่ตำแหน่ง South และ Center ของ Frame ดังแสดงในรูปตัวอย่าง



3. ให้ทำการเขียนโปรแกรม ในการแสดงภาพไอคอนในรูปแบบของ Label ทั้งหมด 4 อัน ดังแสดงในรูปตัวอย่าง กำหนดให้ทำการวาดเส้นรอบรูปบริเวณขอบในแต่ละ Label ด้วย



4. ให้ทำการเขียนโปรแกรม ในการแสดงภาพไอคอนและข้อความในรูปแบบของ Label ทั้งหมด 4 อัน ดังแสดงในรูปตัวอย่าง



File Edit Tools Project Debugger Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage

GUILayout2.java
GUILayoutA.java
GUILayoutB.java
GUILayoutC.java
GUILayoutD.java

```
3 import javax.swing.border.*;
4 public class GUILayout2{
5     public static void main(String[] args){
6         JFrame f=new JFrame("Exercise08_v2_01");
7         JPanel presult=new JPanel();
8
9         JPanel p=new JPanel(new BorderLayout());
10        JPanel p1=new JPanel(new FlowLayout());
11        p1.add(new JButton("Button4"));
12        p1.add(new JButton("Button5"));
13        p1.add(new JButton("Button6"));
14        p.add(p1,BorderLayout.CENTER);
15
16        JPanel pp=new JPanel(new BorderLayout());
17        JPanel p2=new JPanel(new FlowLayout());
18        p2.add(new JButton("Button1"));
19        p2.add(new JButton("Button2"));
20        p2.add(new JButton("Button3"));
21        pp.add(p2,BorderLayout.SOUTH);
22
23        presult.add(p);
24        presult.add(pp);
25        f.add(presult);
26
27        f.setSize(350,150);
28        f.setLocationRelativeTo(null);
29        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
30        f.setVisible(true);
31    }
32 }
```

Button → FlowLayout → BorderLayout

Exercise08_v2_01

Button4 Button5 Button6

Button1 Button2 Button3

Interactions Console Compiler Output

Welcome to DrJava. Working directory is C:\Users\User\Desktop\JavaBamBam
> run GUILayout2
>

Running main Method of Current Document



5. ให้ทำการเขียนโปรแกรม ในการแสดงเมตริกซ์ขนาด 10x10 ดังแสดงในรูปตัวอย่าง โดยค่าตัวเลขในแต่ละตำแหน่งของเมตริกซ์จะมาจากการสุ่มค่าตัวเลขระหว่างค่า 0-1

1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1

```
C:\Users\User\Desktop\JavaBamBam\GUILayout5.java
File Edit Tools Project Debugger Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage

GUILayout2.java
GUILayout5.java
GUILayoutA.java
GUILayoutB.java
GUILayoutC.java
GUILayoutD.java

1 import javax.swing.*;
2 import java.awt.*;
3 import javax.swing.border.*;
4 public class GUILayout5{
5     public static void main(String[] args){
6         JFrame f=new JFrame("Exercise 7");
7         f.setLayout(new GridLayout(10,10));
8         int x;
9         for(int i=1;i<=100;i++){
10             JPanel p=new JPanel();
11             x=(int)(Math.random()*(2));
12             String s=Integer.toString(x);
13             JLabel jl=new JLabel(s);
14             p.add(jl);
15             f.add(p);
16         }
17     }
18     f.setSize(400,400);
19     f.setLocationRelativeTo(null);
20     f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
21     f.setVisible(true);
22 }
23 }
24
25
26
27
28
29
30

random 0,1
เปลี่ยน int เป็น string
เพื่อเอาไปใส่ใน JLabel อิงที่
"JLabel = ข้อความ = String"

Exercise 7
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0 0 1

Welcome to DrJava. Working directory is C:\Users\User\Desktop\JavaBamBam
> run GUILayout5
>

Running main Method of Current Document
18:19
```




Quiz #11 Basic GUI (10/05/2023)

1. จงเขียนโปรแกรมสำหรับสร้าง GUI โดยกำหนดให้ส่วนประกอบและการจัดเรียงของแต่ละส่วนประกอบเป็นไปตามรูปตัวอย่างที่กำหนด

The GUI is titled "CPE 121 : Quiz 11 GUI". It features a login section with a red label "*** Please login ***". Below this are text fields for "username" and "password", and "Log in" and "Cancel" buttons. A section for selecting a faculty and free elective course includes a "Faculty of Engineering" dropdown, a "Free Elective" list with options "104" and "120", and radio buttons for "Ongkharak", "Prasanmit", "CPE", "SWU", and "Oth". A numeric keypad is located at the bottom, with buttons for digits 1-9, 0, and operators +, -, x, /, and an "Enter" button. The keypad is enclosed in a red dashed border. The entire GUI is managed using BorderLayout.

```
String AniList[] = {"Free Elective","104","120","121","140","193","194"};
```

```
String type[] = {"Faculty of Science","Faculty of Social Sciences","Faculty of Physical  
Education","Faculty of Physical Therapy","Faculty of Phamacy","Faculty of  
Engineering","Faculty of Nurse"};
```